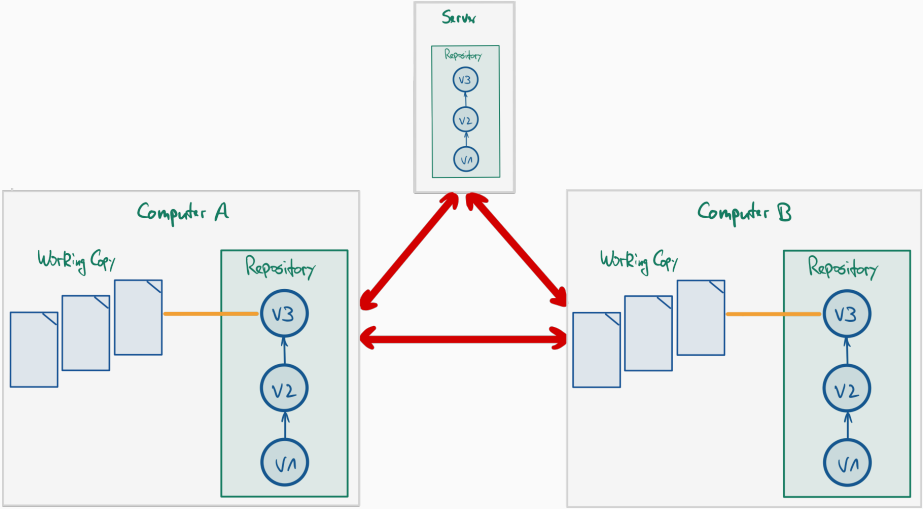
Branching-Strategien mit Git

Carsten Gips (HSBI)

17. März 2025

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.

Nutzung von Git in Projekten: Verteiltes Git (und Workflows)



Umgang mit Branches: Themen-Branches

```
                I---J---K  wuppieV1
               /
          D---F  wuppie
         /
A---B---C---E  master
             \
              G---H  test
```

Umgang mit Branches: Langlaufende Branches

```
A---B---D  master
     \
      C---E---I  develop
           \
            F---G---H  topic
```

Komplexe Branching-Strategie: Git-Flow

```
A---B--------------------G---J1  master
     \                  / \ /
      \                /   X  fix
       \              /     \
        C-------------F----I--J2  develop
         \           / \  /
          \         /   H1  featureB
           \       /
            D1----D2  featureA
             \
              E1---E2---E3---E4---E5  featureC
```

Git-Flow: Hauptzweige *master* und *develop*

```
A---B-------E---------------J  master
     \     /               /
      C---D---F---G---H---I---K  develop
```

Git-Flow: Weitere Branches als Themen-Branches

```
A---B--------------------I-------------K  master
     \                  /             /
      C------------F----H-------------J---L  develop
       \          / \  /             /
        \        /   G1  featureB   /
         \      /                  /
          D1---D2  featureA       /
           \                     /
            E1---E2---E3---E4---E5  featureC
```

Git-Flow: Umgang mit Fehlerbehebung

```
A---B---D--------F1  master
     \   \      /
      \   E1---E2  fix
       \        \
        C1-------F2  develop
```

Vereinfachte Braching-Strategie: GitHub Flow

```
A---B---C----D-----------E  master
     \   \  /           /
      \   ta1  topicA  /
       \               /
        tb1---tb2---tb3  topicB
```

Wrap-Up

- Einsatz von Themenbranches für die Entwicklung
- Unterschiedliche Modelle:
  - Git-Flow: umfangreiches Konzept, gut für Entwicklung mit festen Releases
  - GitHub Flow: deutlich schlankeres Konzept, passend für kontinuierliche Entwicklung ohne echte Releases

LICENSE

Unless otherwise noted, this work is licensed under CC BY-SA 4.0.